

IE La Candelaria

Olimpiadas de Tecnología e Informática

Grado 9

1. Una línea de tiempo es el organizador gráfico más adecuado para representar:

- A) Procesos y eventos en orden cronológico.
- B) Causas y consecuencias de un fenómeno.
- C) Una operación matemática.
- D) Categorías sin relación temporal.

2. Un diagrama de Venn se usa para representar:

- A) Información organizada en filas y columnas.
- B) Semejanzas y diferencias entre dos o más conjuntos.
- C) Procesos que tienen un único paso.
- D) Operaciones aritméticas.

3. ¿Por qué un mapa mental difiere de un mapa conceptual?

- A) Porque el mapa mental parte de una idea central y usa imágenes y palabras clave libres, mientras el mapa conceptual usa enlaces y jerarquía estricta.
- B) Porque el mapa mental usa solo números y el mapa conceptual solo letras.
- C) Porque uno es a color y el otro en blanco y negro.
- D) Porque solo el mapa mental sirve para estudiar.

4. Para mostrar el flujo de pasos de un algoritmo a tus compañeros, ¿qué organizador es el más adecuado?

- A) Diagrama de flujo.
- B) Diagrama de barras.
- C) Gráfico circular.
- D) Línea de tiempo invertida.

5. Observa: 'Lectura -> Análisis -> Síntesis -> Producto final'. Esta secuencia con flechas representa principalmente:



- A) Un mapa mental.
- B) Un diagrama de procesos / flujo.
- C) Un mapa conceptual con jerarquía.
- D) Un diagrama de Venn.

6. Innovar significa principalmente:

- A) Copiar exactamente un producto que ya existe.
- B) Crear o mejorar un producto, servicio o proceso para generar valor.
- C) Realizar la misma actividad sin cambios.
- D) Cambiar solo el nombre de un producto.

7. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de innovación disruptiva?

- A) Cambiar el color de la portada de un cuaderno.
- B) El paso del teléfono fijo al teléfono móvil inteligente.
- C) Subir el precio de un producto.
- D) Imprimir un volante.

8. ¿Por qué la innovación es importante para una empresa?

- A) Porque le permite adaptarse al cambio y ser competitiva.
- B) Porque le exige bajar siempre los precios.
- C) Porque obliga a despedir empleados.
- D) Porque elimina la necesidad de hacer publicidad.

9. Para innovar en la cafetería del colegio, ¿qué propuesta es la más razonable como primer paso?

- A) Cambiar todo el menú sin avisar.
- B) Encuestar a los estudiantes y observar qué necesidades no se atienden.
- C) Subir todos los precios.
- D) Eliminar todos los productos.

10. Lee: 'La innovación incremental mejora algo existente con pequeños cambios; la innovación radical crea algo totalmente nuevo.' Cambiar la cámara de un celular para que tome mejores fotos es:

- A) Innovación radical.
- B) Innovación incremental.
- C) Imitación.
- D) No es innovación.

11. La inteligencia artificial (IA) se refiere a:

- A) Sistemas que imitan capacidades humanas como aprender, decidir o reconocer patrones.
- B) Computadores que se compran únicamente en el extranjero.
- C) Programas que solo suman números.
- D) Robots con piel humana.

12. Un ejemplo cotidiano de IA es:

- A) Una calculadora básica.
- B) El asistente de voz que entiende preguntas.
- C) Un cuaderno cuadriculado.
- D) Un bolígrafo de tinta.

13. ¿Por qué se dice que la IA 'aprende'?

- A) Porque ajusta sus respuestas a partir de grandes cantidades de datos y ejemplos.
- B) Porque tiene conciencia y emociones propias.
- C) Porque memoriza el manual del computador.
- D) Porque alquien la programa cada hora del día.

14. Al usar IA para una tarea escolar, ¿cuál es el uso más ético y formativo?

- A) Pedir a la IA que escriba todo y entregarlo como propio.
- B) Usarla para explorar ideas, verificar conceptos y luego producir contenido propio citando la herramienta.
- C) Copiar y pegar sin leer.
- D) Inventar fuentes con ayuda de la IA.

15. Lee: 'Una IA no entiende el mundo como un humano; reconoce patrones en datos y puede equivocarse o tener sesgos.' Una consecuencia razonable es:

- A) Aceptar siempre lo que diga la IA sin revisar.
- B) Verificar la información que ofrece la IA con otras fuentes.
- C) No volver a usar nunca la tecnología.
- D) Creer que la IA es infalible.

16. ¿Cuál es el orden cronológico correcto?

- A) Imprenta → Telégrafo → Teléfono → Internet → Celular inteligente.
- B) Internet → Telégrafo → Imprenta → Celular → Teléfono.
- C) Teléfono → Imprenta → Internet → Telégrafo.
- D) Celular → Internet → Imprenta → Telégrafo.

17. ¿Por qué la rueda se considera una de las invenciones más importantes de la historia?

- A) Porque cambió el transporte, la producción y muchas máquinas posteriores.
- B) Porque es redonda.
- C) Porque se vende fácilmente.
- D) Porque sustituye al fuego.

18. Una línea de tiempo muestra: 1450 imprenta, 1876 teléfono, 1969 ARPANET, 2007 iPhone. ¿Cuántos años transcurrieron entre el teléfono y ARPANET?



- A) 76.
- B) 93.
- C) 100.
- D) 138.

19. Lee: 'La revolución digital aceleró la comunicación y el acceso a la información, pero también generó retos como la privacidad y la brecha digital.' Una conclusión válida es:

- A) La tecnología siempre trae solo beneficios.
- B) Los avances tecnológicos suelen traer también desafíos sociales.
- C) La tecnología se debe prohibir.
- D) La brecha digital ya no existe.

20. Si tuvieras que proponer una tecnología que mejore la educación en tu colegio en los próximos 5 años, ¿cuál sería la más realista y de mayor impacto?

- A) Reemplazar a todos los docentes por robots.
- B) Aulas con conectividad estable, materiales digitales y formación docente continua.
- C) Eliminar los cuadernos y solo usar celulares sin reglas.
- D) Cerrar la biblioteca por completo.

21. Para comparar las características de tres sistemas operativos, el organizador más adecuado es:

- A) Una matriz o tabla comparativa.
- B) Un solo gráfico circular.
- C) Una línea de tiempo.
- D) Un mapa de Colombia.

22. ¿Por qué muchas innovaciones surgen al observar problemas cotidianos?

- A) Porque los problemas reales revelan necesidades que pueden resolverse con soluciones nuevas.
- B) Porque los problemas son siempre divertidos.
- C) Porque no se requiere ningún análisis previo.
- D) Porque las grandes ideas surgen sin observar el entorno.

23. Si vas a usar IA para resumir un texto largo, lo más responsable es:

- A) Confiar al 100% en el resumen sin leer el original.
- B) Revisar el resumen contrastándolo con el texto original y citar la herramienta.
- C) Publicar el resumen como propio sin verificar.
- D) Pedirle inventar partes del texto.

24. Un 'sesgo' en una IA significa que:

- A) Trabaja sin energía.
- B) Sus resultados pueden favorecer o discriminar injustamente debido a los datos con que se entrenó.
- C) Habla muy rápido.
- D) Solo funciona en inglés.

25. Lee: 'Cada salto tecnológico (escritura, imprenta, electricidad, internet) cambió la forma en que las personas trabajan, aprenden y se comunican.' Una conclusión válida es:

- A) La tecnología solo afecta el trabajo, no la vida diaria.
- B) Los grandes saltos tecnológicos transforman varios aspectos de la sociedad.
- C) La imprenta no fue importante.
- D) Internet es el único cambio relevante.